

Efectos de shocks en los precios mundiales de biocombustibles en Brasil mediante un modelo de equilibrio general computado

Juan Menduiña¹

Resumen

Este trabajo presenta los resultados obtenidos de un modelo de Equilibrio General Computado (EGC) para Brasil para el año 2017, discriminando la producción de “etanol y otros biocombustibles”. Mediante simulaciones, se comparan diferentes escenarios asociados a *shocks* en los precios mundiales de exportación e importación de este producto. Se encuentran cambios positivos en el bienestar de los hogares ante todos los *shocks* propuestos.

Palabras clave: modelo de equilibrio general computado, etanol, biocombustibles, Brasil.

Abstract

This work presents the results obtained from a Computed General Equilibrium (CGE) model for Brazil for the year 2017, discriminating the production of “ethanol and other biofuels”. Through simulations, different scenarios associated with shocks in world export and import prices of this product are compared. Positive changes are found in the well-being of households in the face of all the proposed shocks.

Keywords: computed general equilibrium model, ethanol, biofuels, Brazil.

¹ Licenciado en Economía - UNLP. E-mail address: menduinajuan@gmail.com.

1. Introducción

En la cosecha 2018/2019 (cerrada en marzo), Brasil batió récords de producción y consumo de etanol (en términos absolutos), según la Unión de la Industria de Caña de Azúcar (UNICA). La oferta del biocombustible fue de 33.10 mil millones de litros (23.19 mil millones de litros de hidratado y 9.91 mil millones de litros de anhidro), poco más del 10 por ciento más que el récord anterior, de 30 mil millones de litros, en la cosecha 2015/2016. Adicionalmente, el consumo de etanol hidratado fue de 20.73 mil millones de litros, un 39,40 por ciento más sobre la cosecha 2017/2018, y se consumieron 10.10 mil millones de litros de etanol anhidro, el aditivo de la gasolina, totalizando 30.83 mil millones de litros de etanol destinados a consumo.

Adicionalmente, según el Banco Mundial, Brasil es el segundo líder mundial en materia de biocombustibles y el segundo mayor productor de etanol del mundo (en ambos casos, después de Estados Unidos). Desde hace años, el etanol juega un papel protagónico en Brasil: en 2019, toda la gasolina que consumió tuvo un 27 por ciento de etanol y, para 2029, se espera que éste represente un 52 por ciento.

En este trabajo, se presentarán los resultados obtenidos de un modelo de Equilibrio General Computado (CGE, en inglés) para Brasil para el año 2017, discriminando la producción de “etanol y otros biocombustibles”. Mediante simulaciones, se comparan diferentes escenarios asociados a *shocks* en los precios mundiales de exportación e importación de este producto. Los escenarios resueltos mediante el *software* de optimización GAMS (*General Algebraic Modeling System*) se plantearán con la siguiente regla de cierre macroeconómico:

- Ahorro-Inversión: propensión marginal a ahorrar exógena e inversión endógena.
- Gobierno: consumo del gobierno exógeno, ahorro del gobierno exógeno y tasa de impuesto directo endógena.
- Sector Externo: ahorro del resto del mundo exógeno y tipo de cambio real endógeno.

Es decir que la inversión se ajusta al ahorro, el gobierno equilibra su presupuesto mediante cambios en la imposición directa y el sector externo se ajusta mediante cambios en el tipo de cambio real. Adicionalmente, en cuanto a los mercados factoriales, se supone

que el trabajo es perfectamente móvil entre sectores y el capital inmóvil, en tanto que existe pleno empleo en ambos.

En términos generales, se encuentran cambios positivos en el bienestar de los hogares ante todos los *shocks* propuestos en los precios mundiales de exportación e importación de “etanol y otros biocombustibles”: (i) aumento del precio mundial de exportación, (ii) disminución del precio mundial de importación y (iii) aumento del precio mundial de exportación e importación.

El resto de este trabajo está estructurado de la siguiente manera. En la sección 2, se describe la economía a partir de la matriz de contabilidad social. En la sección 3, se presenta el modelo de equilibrio general computado, con la descripción de las respectivas ecuaciones y variables utilizadas en este modelo CGE para una economía abierta y pequeña. En la sección 4, se analizan los resultados obtenidos. Finalmente, en la sección 5, se concluye.

2. Descripción de la economía

En el presente escrito, se trabaja con una matriz de contabilidad social de Brasil para el año 2017, en donde se identifican los once sectores productivos descritos en la Tabla 1.

Tabla 1. Descripción de actividades y productos.

Actividad	Producto	Descripción
a-agr	c-agr	Agricultura; incluye ganadería, silvicultura y pesca
a-min	c-min	Minería; incluye hidrocarburos
a-food	c-food	Alimentos, bebidas y tabaco
a-refpet	c-refpet	Refinados de petróleo
a-biofuels	c-biofuels	Etanol y otros biocombustibles
a-maq	c-maq	Maquinaria y equipo y vehículos
a-othmnfc	c-othmnfc	Otras manufacturas
a-othind	c-othind	Electricidad, gas y agua y construcción
a-trdtrns	c-trdtrns	Comercio y transporte
a-admpub	c-admpub	Administración pública
a-othsvc	c-othsvc	Otros servicios

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, en las siguientes tablas (2 a 8), se describe la economía de Brasil del año 2017 a partir de la matriz de contabilidad social. A fin de resumir la información, se agrupan algunos sectores productivos: a-food, a-refpet, a-maq y a-othmnfc como “a-mnfc” (“Manufacturas”) y a-trdtrns, a-admpub y a-othsvc como “a-svc” (“Servicios”).

Por lo tanto, se tienen los siguientes seis sectores productivos agregados: a-agr, a-min, a-biofuels, a-mnfc, a-othind y a-svc.

En primer lugar, se puede observar que, en el 2017, Brasil tenía una inversión equivalente al 14,53% del PBI, en tanto que tenía un pequeño superávit comercial de menos de un 1% del PBI (ver Tabla 2). Seguidamente, en la Tabla 3, observamos que las exportaciones generan la mayor entrada de divisas y las importaciones la única salida. En cuanto al presupuesto del gobierno (ver Tabla 4), los impuestos directos constituyen el mayor ingreso (equivalente al 17,39% del PBI) y el consumo público el mayor gasto (equivalente al 20,36% del PBI).

Tabla 2. *Producto Bruto Interno (Año base, 2017).*

Ítem	Nominal	PBI Share (%)
Absorción	6.551,95	99,28
Consumo privado	4.245,10	64,33
Consumo público	1.343,68	20,36
Formación bruta de capital	958,78	14,53
Variación de existencias	4,39	0,07
Cuenta Comercial	47,30	0,72
Exportaciones	824,43	12,49
Importaciones	777,14	11,78
PBI (a precio de mercado)	6.599,24	100,00
Impuestos indirectos netos	983,39	14,90
PBI (a costo de factores)	5.615,86	85,10

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores nominales se encuentran expresados en 1.000 por millones de reales.

Tabla 3. *Cuenta corriente de la balanza de pagos (Año base, 2017).*

Ítem	Nominal	PBI Share (%)
Exportaciones	824,43	12,49
Transferencias no gub.	-76,45	-1,16
Transferencias gub.	-40,32	-0,61
Ingresos de factores	0,91	0,01
Ahorro del resto del mundo	68,56	1,04
Total Entradas	777,14	11,78
Importaciones	777,14	11,78
Total Salidas	777,14	11,78

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores nominales se encuentran expresados en 1.000 por millones de reales.

Tabla 4. *Presupuesto del gobierno (Año base, 2017).*

Ítem	Nominal	PBI Share (%)
Impuestos directos	1.147,90	17,39
Impuestos a la producción	69,84	1,06
Impuestos al consumo	881,27	13,35
Impuestos a las importaciones	32,28	0,49
Transferencias del resto del mundo	-40,32	-0,61
Total Ingresos	2.090,97	31,69
Consumo público	1.343,68	20,36
Transferencias a los hogares	1.119,92	16,97
Ahorro del gobierno	-372,63	-5,65
Total Gastos	2.090,97	31,69

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores nominales se encuentran expresados en 1.000 por millones de reales.

En cuanto a la estructura de los ingresos de las instituciones, en la Tabla 5, se tiene que la mayor parte del ingreso de los hogares proviene del trabajo y del gobierno de los impuestos netos (en ambos casos, con transferencias del resto del mundo negativas, es decir, corresponden a pagos al resto del mundo), en tanto que el único ingreso del resto mundo corresponde a las importaciones.

Tabla 5. *Estructura de los ingresos de las instituciones (%) (Año base, 2017).*

Ítem	Hogares	Gobierno	Resto del mundo
Impuestos netos		101,93	
Transferencias del gobierno	16,81		
Transferencias del resto del mundo	-1,15	-1,93	
Importaciones			100,00
Ingresos de trabajo	48,28		
Ingresos de capital	36,05		
Total	100,00	100,00	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Cuando observamos la estructura sectorial (ver Tabla 6), el producto “servicios” tiene la mayor participación en el valor agregado, en el valor bruto de producción y en el empleo, en tanto que el producto “manufacturas” tiene la mayor participación en las exportaciones y en las importaciones. Por último, el producto con mayor proporción de exportaciones respecto a su producción y de importaciones respecto a su demanda interna es “minería”.

Por otra parte, en la Tabla 7, se observa que las actividades más intensivas en trabajo son “etanol y otros biocombustibles”, “manufacturas” y “servicios” y las más intensivas en capital son “agricultura”, “minería” y “otras industrias”.

Por último, se tiene que, respecto a su demanda total, el producto con mayor proporción de consumo intermedio es “agricultura” y de consumo privado y variación de existencias es “etanol y otros biocombustibles”, en tanto que “otras industrias” es el producto que mayor proporción destina a inversión y “minería” a exportaciones (ver Tabla 8).

Tabla 6. Estructura sectorial (%) (Año base, 2017).

Producto	VA Share	VBP Share	Empleo Share	Expo. Share	Expo./Prod.	Impo. Share	Impo./Dem.
c-agr	5,39	4,76	3,33	15,34	24,05	1,80	3,38
c-min	0,66	0,97	0,37	8,90	68,79	2,20	32,37
c-biofuels	0,23	0,58	0,27	0,33	4,20	0,42	4,23
c-mnfc	13,67	27,68	14,06	61,63	16,63	68,04	15,52
c-othind	7,15	8,37	5,91	0,34	0,31	0,93	0,71
c-svc	72,90	57,63	76,06	13,47	1,75	26,61	3,08
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	7,47	100,00	6,80

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Intensidad de uso factorial (%) (Año base, 2017).

Actividad	Trabajo	Capital	Total
a-agr	35,31	64,69	100,00
a-min	30,93	69,07	100,00
a-biofuels	68,33	31,67	100,00
a-mnfc	61,14	38,86	100,00
a-othind	47,03	52,97	100,00
a-svc	59,77	40,23	100,00
Total	57,25	42,75	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Estructura de la demanda (%) (Año base, 2017).

Producto	Consumo Intermedio	Consumo Privado	Consumo Público	Formación Bruta Capital	Variación Existencias	Exportaciones	Total Demanda
c-agr	49,41	23,78	0,01	2,69	1,33	22,78	100,00
c-min	40,34	0,00	0,00	0,00	1,55	58,12	100,00
c-biofuels	49,27	44,23	0,00	0,00	3,16	3,34	100,00
c-mnfc	47,24	33,45	0,47	6,74	-0,24	12,33	100,00
c-othind	39,54	14,01	0,00	46,13	0,04	0,28	100,00
c-svc	38,61	37,46	19,40	2,88	0,03	1,63	100,00
Total	42,03	33,36	10,56	7,53	0,03	6,48	100,00

Fuente: Elaboración propia.

En particular, considerando los *shocks* que se realizan en este trabajo (ver sección 4), es importante resaltar que la actividad “etanol y otros biocombustibles” exporta un 4,20% de su producción e importa un 5,10% de su demanda interna, en tanto que tiene una baja participación en el valor agregado de la economía (0,17%). Además, es una

actividad trabajo intensiva (68,33%) y, respecto a su demanda total, es el producto con mayor proporción de consumo privado (44,23%) y de variación de existencias (3,16%).

3. Descripción del modelo CGE para economía abierta y pequeña

En esta sección, se describirán las ecuaciones y las variables utilizadas en este modelo de equilibrio general computado para una economía abierta y pequeña, es decir, una economía que toma como dados los precios mundiales. Este modelo se basa en Löfgren *et al.* (2013), el cual, a su vez, descende del “CGE5” de Löfgren (2003). Las listas de variables endógenas y de variables exógenas/parámetros se presentan en las Tablas 9 y 10, respectivamente.

Tabla 9. Variables endógenas del modelo.

Nombre	Descripción
<i>CPI</i>	índice de precios al consumidor
<i>EG</i>	gasto del gobierno
<i>EXR</i>	tipo de cambio nominal (moneda nacional por unidad de moneda extranjera)
<i>KD (a)</i>	demanda de factor capital de la actividad a
<i>KS</i>	oferta de factor capital
<i>LD (a)</i>	demanda de factor trabajo de la actividad a
<i>LS</i>	oferta de factor trabajo
<i>PA (a)</i>	precio de la actividad a
<i>PD (c)</i>	precio interno de la producción nacional del producto c
<i>PE (c)</i>	precio doméstico de exportación del producto c (moneda nacional)
<i>PM (c)</i>	precio doméstico de importación del producto c (moneda nacional)
<i>PQ (c)</i>	precio de la producción suministrada a nivel nacional del producto c (precio compuesto)
<i>PVA (a)</i>	precio de valor agregado de la actividad a
<i>PX (c)</i>	precio de la producción nacional del producto c (precio compuesto)
<i>QA (a)</i>	producción de la actividad a
<i>QD (c)</i>	producción nacional vendida a nivel nacional del producto c
<i>QE (c)</i>	exportaciones del producto c
<i>QH (c)</i>	demanda de los hogares del producto c
<i>QINT (c, a)</i>	demanda intermedia del producto c en la actividad a
<i>QINV (c)</i>	demanda de inversión del producto c
<i>QINVSCAL</i>	factor de ajuste de la inversión
<i>QM (c)</i>	importaciones del producto c
<i>QQ (c)</i>	producción suministrada a nivel nacional del producto c (oferta compuesta)
<i>QX (c)</i>	producción nacional del producto c (oferta compuesta)
<i>WK (a)</i>	remuneración del factor capital en la actividad a
<i>WL</i>	remuneración del factor trabajo
<i>YG</i>	ingreso del gobierno
<i>YH</i>	ingreso de los hogares
<i>YK</i>	ingreso del factor capital
<i>YL</i>	ingreso del factor trabajo
<i>TY</i>	tasa de impuesto directo
<i>TYSCAL</i>	factor de ajuste de la tasa de impuesto directo
<i>SAVG</i>	ahorro del gobierno (nominal)
<i>SAVGR</i>	ahorro del gobierno (real)
<i>WALRAS</i>	variable ficticia (cero en equilibrio)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Variables exógenas y parámetros del modelo.

Nombre	Descripción
$qdstk(c)$	cambios en inventarios del producto c
$qinvb(c)$	demanda de inversión en el año base del producto c
mps	propensión marginal (y media) a ahorrar de los hogares
$savf$	ahorro externo (moneda extranjera)
$ta(a)$	tasa de impuesto sobre el valor de la producción bruta de la actividad a
$te(c)$	tasa de retención a la exportación del producto c
$tm(c)$	tasa arancelaria de importación del producto c
$tq(c)$	tasa de impuesto sobre las ventas del producto c
tyb	tasa de impuesto directo en el año base
$qg(c)$	demanda del gobierno del producto c
$trnsfr(ac, ins)$	transferencia de la institución ins a la institución o factor ac
$pwe(c)$	precio mundial de exportación del producto c (moneda extranjera)
$pwm(c)$	precio mundial de importación del producto c (moneda extranjera)
$\delta^l(a)$	participación del factor trabajo en el valor agregado de la actividad a
$\delta^k(a)$	participación del factor capital en el valor agregado de la actividad a
$\varphi^{va}(a)$	parámetro de eficiencia en la producción de la actividad a
$\theta(a, c)$	cantidad del producto c por unidad de actividad a
$ica(c, a)$	cantidad del producto c como insumo intermedio por unidad de actividad a
$\alpha(c)$	participación en el consumo de los hogares del producto c
$\delta^m(c)$	participación en la función de Armington de las importaciones del producto c
$\delta^{dd}(c)$	participación en la función de Armington de la producción doméstica del producto c
$\varphi^q(c)$	parámetro de cambio de la función de Armington del producto c
$\sigma^q(c)$	elasticidad de sustitución entre compras domésticas e importaciones del producto c
$\rho^q(c)$	exponente de la función de Armington del producto c
$\delta^e(c)$	participación en la función CET de las exportaciones del producto c
$\delta^{ds}(c)$	participación en la función CET de la producción doméstica del producto c
$\varphi^x(c)$	parámetro de cambio de la función CET del producto c
$\sigma^x(c)$	elasticidad de transformación entre ventas domésticas y exportaciones del producto c
$\rho^x(c)$	exponente de la función CET del producto c
$cwts(c)$	ponderación en el IPC del producto c

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presentan las ecuaciones del modelo:

A. Producción, precios relacionados e ingresos de factores.

$$(3.1) \quad QA_a = \varphi_a^{va} * LD_a^{\delta_a^l} * \overline{KD}_a^{\delta_a^k}, a \in A$$

$$(3.2) \quad LD_a = \frac{\delta_a^l * PVA_a * QA_a}{WL}, a \in A$$

$$(3.3) \quad \overline{KD}_a = \frac{\delta_a^k * PVA_a * QA_a}{WK_a}, a \in A$$

$$(3.4) \quad QINT_{c,a} = ica_{c,a} * QA_a, a \in A, c \in C$$

$$(3.5) \quad QX_c = \sum_{a \in A} \theta_{a,c} * QA_a, c \in C$$

$$(3.6) \quad PA_a = \sum_{c \in C} \theta_{a,c} * PX_c, a \in A$$

$$(3.7) \quad PVA_a = PA_a * (1 - ta_a) - \sum_{c \in C} PQ_c * ica_{c,a}, a \in A$$

$$(3.8) \quad YL = \sum_{a \in A} WL * LD_a + trnsfr_{lab,row} * EXR$$

$$(3.9) \quad YK = \sum_{a \in A} WK_a * \overline{KD}_a + trnsfr_{cap,row} * EXR$$

B. Precios.

$$(3.10) \quad PE_c = (1 - te_c) * EXR * pwe_c, c \in C$$

$$(3.11) \quad PM_c = (1 + tm_c) * EXR * pwm_c, c \in C$$

$$(3.12) \quad \overline{CPI} = \sum_{c \in C} PQ_c * cwts_c$$

C. Compras domésticas e importaciones.

$$(3.13) \quad QQ_c = \varphi_c^q * \left(\delta_c^m * QM_c^{-\rho_c^q} + \delta_c^{dd} * QD_c^{-\rho_c^q} \right)^{\frac{-1}{\rho_c^q}}, c \in C$$

$$(3.14) \quad \frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PD_c}{PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\sigma_c^q}, \text{ con } \sigma_c^q = \frac{1}{1 + \rho_c^q}, c \in C$$

$$(3.15) \quad PQ_c * QQ_c = (PM_c * QM_c + PD_c * QD_c) * (1 + tq_c), c \in C$$

En este caso, hay que considerar que, si $QM_c > 0$ y $QD_c = 0$ o $QM_c = 0$ y $QD_c > 0$, entonces, $QQ_c = QM_c + QD_c$ y, además, se elimina la ecuación CES (3.13) y la CPO (3.14).

D. Ventas domésticas y exportaciones.

$$(3.16) \quad QX_c = \varphi_c^x * \left(\delta_c^e * QE_c^{-\rho_c^x} + \delta_c^{ds} * QD_c^{-\rho_c^x} \right)^{\frac{1}{\rho_c^x}}, c \in C$$

$$(3.17) \quad \frac{QE_c}{QD_c} = \left(\frac{PE_c}{PD_c} \frac{\delta_c^{ds}}{\delta_c^e} \right)^{\sigma_c^x}, \text{ con } \sigma_c^x = \frac{1}{\rho_c^x - 1}, c \in C$$

$$(3.18) \quad PX_c * QX_c = (PE_c * QE_c + PD_c * QD_c), c \in C$$

En este caso, hay que considerar que, si $QE_c > 0$ y $QD_c = 0$ o $QE_c = 0$ y $QD_c > 0$, entonces, $QX_c = QE_c + QD_c$ y, además, se elimina la ecuación CET (3.16) y la CPO (3.17).

E. Instituciones nacionales.

$$(3.19) \quad YH = YL + YK + trnsfr_{hhd,gov} * \overline{CPI} + trnsfr_{hhd,row} * EXR$$

$$(3.20) \quad QH_c = \frac{\alpha_c * (1 - mps) * (1 - TY) * YH}{PQ_c}, c \in C$$

$$(3.21) \quad YG = TY * YH + \sum_{a \in A} ta_a * PA_a * QA_a + \\ \sum_{c \in C} tq_c * (PM_c * QM_c + PD_c * QD_c) + \\ \sum_{c \in C} tm_c * pwm_c * EXR * QM_c + \\ \sum_{c \in C} te_c * pwe_c * EXR * QE_c + \\ trnsfr_{gov,row} * EXR$$

$$(3.22) \quad EG = \sum_{c \in C} PQ_c * qg_c + trnsfr_{hhd,gov} * \overline{CPI}$$

$$(3.23) \quad TY = tyb * TYSCAL$$

$$(3.24) \quad QINV_c = qinvb_c * QINVSCAL, c \in C$$

F. Condiciones de equilibrio.

$$(3.25) \quad \overline{LS} = \sum_{a \in A} LD_a$$

$$(3.26) \quad KS = \sum_{a \in A} \overline{KD}_a$$

$$(3.27) \quad \sum_{c \in C} pwe_c * QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + \\ trnsfr_{lab,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c * QM_c$$

$$(3.28) \quad QQ_c = \sum_{a \in A} QINT_{c,a} + QH_c + qg_c + QINV_c + qdstk_c, c \in C$$

$$(3.29) \quad \sum_{c \in C} PQ_c * QINV_c + \sum_{c \in C} PQ_c * qdstk_c = \\ mps * (1 - TY) * YH + SAVG + savf * EXR + WALRAS$$

$$(3.30) \quad SAVG = YG - EG$$

$$(3.31) \quad \overline{SAVGR} * \overline{CPI} = SAVG$$

Como se puede observar, se tiene un total de $(5a + 12c + (c * a) + 13)$ ecuaciones y de $(6a + 12c + (c * a) + 16)$ variables endógenas, por lo que hay $(a + 3)$ variables más que ecuaciones, donde a y c son el número de elementos en los sets a y c , respectivamente. Siendo así, para que el modelo tenga solución, $\overline{LS}$ y $\overline{KD}_a$ se exogenizan,

$\overline{CPI}$ se establece como numerario y, además, dada la regla de cierre macroeconómico propuesta, se exogeniza $\overline{SAVGR}$. De esta manera, nos queda un sistema compatible determinado, el cual tiene una única solución y se resuelve mediante el *software* de optimización GAMS (*General Algebraic Modeling System*), cuyos resultados se presentan en la siguiente sección.

4. Resultados de las simulaciones

En esta sección, se presentarán los resultados correspondientes al escenario base y a tres escenarios simulados asociados a diferentes *shocks* en los precios mundiales de exportación e importación del producto “etanol y otros biocombustibles”, los cuales son los siguientes:²

- i. Aumento del 200% del precio mundial de exportación (*pwe-biofuels*).
- ii. Disminución del 50% del precio mundial de importación (*pwm-biofuels*).
- iii. Aumento del 100% del precio mundial de exportación e importación (*pw-biofuels*).

En todos los casos, los precios mundiales están expresados en moneda del resto del mundo y los cambios de precios son respecto del año base. Adicionalmente, cabe aclarar que, en las simulaciones presentadas, en línea con lo utilizado por la literatura, para los 11 sectores productivos identificados en esta economía, se utilizan elasticidades de sustitución entre factores iguales a 1 (funciones de producción Cobb-Douglas), elasticidades de sustitución entre compras domésticas e importaciones (Armington) iguales a 2 (sustitutos brutos) y elasticidades de transformación entre ventas domésticas y exportaciones (CET) iguales a 2 (sustitutos brutos).³ Por último, como fue mencionado previamente en la introducción, en cuanto a la regla de cierre macroeconómico, la

² El tamaño de los *shocks* se debe a que, de lo contrario, no se generan cambios relativamente importantes en los resultados macroeconómicos. Esto debido a que el producto “etanol y otros biocombustibles” tiene una baja participación en el valor agregado de la economía.

³ Es importante tener en cuenta que los resultados del presente modelo son sensibles a los valores asignados a estas elasticidades. En particular, por ejemplo, si la elasticidad de sustitución entre compras domésticas e importaciones es menor a 1, va a predominar el efecto ingreso, por lo cual, ante un cambio de precios relativos, es difícil sustituir uno por otro y se espera que ambos se muevan en la misma dirección. Del otro lado, cuando esta elasticidad es mayor a 1, va a predominar el efecto sustitución, por lo cual, ante un cambio de precios relativos, no es tan difícil sustituir uno por otro y se espera que ambos se muevan en dirección contraria. Conclusiones análogas se tienen en cuanto a la elasticidad de transformación entre ventas domésticas y exportaciones.

inversión se ajusta al ahorro, el gobierno equilibra su presupuesto mediante cambios en la imposición directa y el sector externo se ajusta mediante cambios en el tipo de cambio real y, en cuanto a los mercados factoriales, se supone que el trabajo es perfectamente móvil entre sectores y el capital inmóvil, en tanto que existe pleno empleo en ambos.⁴

4.1. Resultados esperados

Se comienza considerando los efectos esperados directos (de equilibrio parcial) que se esperan encontrar ante los *shocks* en los precios mundiales de exportación e importación del producto “etanol y otros biocombustibles”.⁵ En primer lugar, *ceteris paribus*, al aumentar el precio mundial de exportación, al disminuir el precio mundial de importación y al aumentar el precio mundial de importación, aumenta el precio doméstico de exportación, disminuye el precio doméstico de importación y aumenta el precio doméstico de importación, respectivamente (ecuaciones (3.10'), (3.11') y (3.11''), respectivamente):⁶

$$(3.10') \quad \uparrow PE_c = (1 - te_c) * EXR * \uparrow pwe_c$$

$$(3.11') \quad \downarrow PM_c = (1 + tm_c) * EXR * \downarrow pwm_c$$

$$(3.11'') \quad \uparrow PM_c = (1 + tm_c) * EXR * \uparrow pwm_c$$

Dado esto, inicialmente, suceden dos cosas:

- I. Se sustituyen: ventas domésticas por exportaciones / compras domésticas por importaciones / importaciones por compras domésticas (ecuaciones (3.17'), (3.14') y (3.14''), respectivamente):

$$(3.17') \quad \uparrow \frac{QE_c}{QD_c} = \left(\frac{\uparrow PE_c}{PD_c} \frac{\delta_c^{ds}}{\delta_c^e} \right)^{\sigma_c^x}$$

⁴ Al igual que lo comentado en la nota al pie número 3, los resultados son sensibles a la regla de cierre macroeconómico elegida y al comportamiento de los mercados factoriales.

⁵ Se analizan los efectos conjuntamente para facilitar la síntesis. En particular, el orden será el siguiente: por cada trío de ecuaciones que se presenten, la primera ecuación que aparezca corresponde al cambio proveniente del aumento del precio mundial de exportación, luego al cambio proveniente de la disminución del precio mundial de importación y, por último, al cambio debido al aumento del precio mundial de importación.

⁶ En todas las ecuaciones que se transcriben en esta subsección, se supone que *c* corresponde al producto “etanol y otros biocombustibles”, excepto cuando se indique lo contrario.

$$(3.14') \quad \uparrow \frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PD_c}{\downarrow PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\sigma_c^q}$$

$$(3.14'') \quad \downarrow \frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PD_c}{\uparrow PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\sigma_c^q}$$

II. Aumenta el precio de la producción nacional / Disminuye el precio de la producción suministrada a nivel nacional / Aumenta el precio de la producción suministrada a nivel nacional (ecuaciones (3.18'), (3.15') y (3.15''), respectivamente):

$$(3.18') \quad \uparrow PX_c * QX_c = (\uparrow PE_c * QE_c + PD_c * QD_c)$$

$$(3.15') \quad \downarrow PQ_c * QQ_c = (\downarrow PM_c * QM_c + PD_c * QD_c) * (1 + tq_c)$$

$$(3.15'') \quad \uparrow PQ_c * QQ_c = (\uparrow PM_c * QM_c + PD_c * QD_c) * (1 + tq_c)$$

A partir de esto último, para el caso del aumento del precio mundial de exportación, aumenta el precio de las actividades que producen este producto y, luego, aumenta el precio de valor agregado de dichas actividades (ecuaciones (3.6') y (3.7'), respectivamente):

$$(3.6') \quad \uparrow PA_a = \sum_{c \in C} \theta_{a,c} * \uparrow PX_c, a \in A$$

$$(3.7') \quad \uparrow PVA_a = \uparrow PA_a * (1 - ta_a) - \sum_{c \in C} PQ_c * ica_{c,a}, a \in A$$

Seguidamente, para el caso de disminución (aumento) del precio mundial de importación, aumenta (disminuye) el precio de valor agregado de las actividades que producen este producto (ecuaciones (3.7'') y (3.7'''), respectivamente):

$$(3.7'') \quad \uparrow PVA_a = PA_a * (1 - ta_a) - \sum_{c \in C} \downarrow PQ_c * ica_{c,a}, a \in A$$

$$(3.7''') \quad \downarrow PVA_a = PA_a * (1 - ta_a) - \sum_{c \in C} \uparrow PQ_c * ica_{c,a}, a \in A$$

En dichas actividades, para los casos de aumento del precio mundial de exportación y de disminución del precio mundial de importación, aumenta la demanda de trabajo y la remuneración al capital (ecuaciones (3.2') y (3.3'), respectivamente):⁷

⁷ En esta instancia, cabe aclarar que, en este análisis de los efectos esperados directos de los *shocks*, no se están considerando los cambios que están sucediendo en el resto de las actividades, cambios que podrían generar, por ejemplo, que la demanda de trabajo se mueva en dirección contraria a la esperada cuando estamos manteniendo todo lo demás constante. Por ejemplo, se podría tener el caso en el que la depreciación

$$(3.2') \quad \uparrow LD_a = \frac{\delta_a^l * \uparrow PVA_a * QA_a}{WL}, a \in A$$

$$(3.3') \quad \overline{KD}_a = \frac{\delta_a^k * \uparrow PVA_a * QA_a}{\uparrow WK_a}, a \in A$$

Seguidamente, para el caso de aumento del precio mundial de importación, sucede lo contrario, disminuye la demanda de trabajo y la remuneración al capital (ecuaciones (3.2'') y (3.3''), respectivamente):

$$(3.2'') \quad \downarrow LD_a = \frac{\delta_a^l * \downarrow PVA_a * QA_a}{WL}, a \in A$$

$$(3.3'') \quad \overline{KD}_a = \frac{\delta_a^k * \downarrow PVA_a * QA_a}{\downarrow WK_a}, a \in A$$

A fin de agrupar los efectos, se considera, en un primer grupo, el aumento del precio mundial de exportación y la disminución del precio mundial de importación (con aumento de la demanda de trabajo) y, en un segundo grupo, el aumento del precio mundial de importación (con disminución de la demanda de trabajo). Siendo así, con el aumento (disminución) de la demanda de trabajo, se tiene un aumento (disminución) de la producción de estas actividades (ecuaciones (3.1') y (3.1''), respectivamente):

$$(3.1') \quad \uparrow QA_a = \varphi_a^{va} * \uparrow LD_a^{\delta_a^l} * \overline{KD}_a^{\delta_a^k}, a \in A$$

$$(3.1'') \quad \downarrow QA_a = \varphi_a^{va} * \downarrow LD_a^{\delta_a^l} * \overline{KD}_a^{\delta_a^k}, a \in A$$

En consecuencia, aumenta (disminuye) la demanda intermedia de este producto en estas actividades (ecuaciones (3.4') y (3.4''), respectivamente):

del tipo de cambio real, que se da a raíz del aumento de las importaciones del producto c como consecuencia de una disminución de su precio mundial de importación, lleva a una reasignación de producción hacia actividades con producciones exportables (ahora más competitivas) o con producciones destinadas a abastecer al mercado interno (dada la sustitución de importaciones por compras domésticas), exigiendo una mayor cantidad de factor trabajo en estas actividades, aumentando su demanda, y, por lo tanto, dado que la oferta de trabajo es fija (se supuso pleno empleo), disminuye la demanda de trabajo de las actividades que producen el producto c , cuando inicialmente se esperaba que aumentara (como consecuencia del aumento del precio de valor agregado de estas actividades). Por lo tanto, es importante tener en cuenta que, en esta instancia, se están considerando los efectos en equilibrio parcial y no en equilibrio general, por lo que no necesariamente van a coincidir con los resultados de las simulaciones de los *shocks*, que, *a priori*, tienen signo indeterminado, ya que responden a cuestiones empíricas.

$$(3.4') \quad \uparrow QINT_{c,a} = ica_{c,a} * \uparrow QA_a, a \in A$$

$$(3.4'') \quad \downarrow QINT_{c,a} = ica_{c,a} * \downarrow QA_a, a \in A$$

y también aumenta (disminuye) la producción nacional del producto (ecuaciones (3.5') y (3.5''), respectivamente):

$$(3.5') \quad \uparrow QX_c = \sum_{a \in A} \theta_{a,c} * \uparrow QA_a$$

$$(3.5'') \quad \downarrow QX_c = \sum_{a \in A} \theta_{a,c} * \downarrow QA_a$$

Regresando al mercado factorial, se observa que, en el agregado, aumenta (disminuye) la demanda de trabajo, por lo que, dado que la oferta de trabajo es fija (se supuso pleno empleo), aumenta (disminuye) la remuneración al trabajo. Además, dado que aumenta (disminuye) la remuneración al capital en las actividades afectadas por el *shock*, aumenta (disminuye) el ingreso de los hogares (ecuaciones (3.19') y (3.19''), respectivamente):

$$(3.19') \quad \uparrow YH = \uparrow YL + \uparrow YK + trnsfr_{hhd,gov} * \overline{CPI} + trnsfr_{hhd,row} * EXR$$

$$(3.19'') \quad \downarrow YH = \downarrow YL + \downarrow YK + trnsfr_{hhd,gov} * \overline{CPI} + trnsfr_{hhd,row} * EXR$$

y también aumenta (disminuye) la demanda de los hogares de este producto (ecuaciones (3.20') y (3.20''), respectivamente):

$$(3.20') \quad \uparrow QH_c = \frac{\alpha_c * (1 - mps) * (1 - TY) * \uparrow YH}{PQ_c}$$

$$(3.20'') \quad \downarrow QH_c = \frac{\alpha_c * (1 - mps) * (1 - TY) * \downarrow YH}{PQ_c}$$

A su vez, dado que la tasa de ahorro es constante, el aumento (disminución) del ingreso de los hogares provoca un aumento (disminución) del ahorro y, consecuentemente, un aumento (disminución) de la inversión.⁸

En cuanto a la cuenta corriente de la balanza de pagos, si hay un aumento del precio mundial de exportación del producto *ci*, aumenta el ingreso de divisas, en tanto

⁸ Acá, nuevamente, es importante tener en cuenta que se están considerando los efectos en equilibrio parcial, por lo que, por ejemplo, no se están considerando los cambios en la tasa de impuesto directo.

que, si hay una disminución (aumento) del precio mundial de importación de este producto, disminuye (aumenta) la salida de divisas (ecuaciones (3.27'), (3.27'') y (3.27'''), respectivamente):

$$\begin{aligned}
 (3.27') \quad & \uparrow pwe_{ci} * QE_{ci} + \sum_{c \neq ci \in C} pwe_c * QE_c + trnsfr_{hhd,row} + \\
 & trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c * QM_c \\
 (3.27'') \quad & \sum_{c \in C} pwe_c * QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + \\
 & trnsfr_{lab,row} + savf = \downarrow pwm_{ci} * QM_{ci} + \sum_{c \neq ci \in C} pwm_c * QM_c \\
 (3.27''') \quad & \sum_{c \in C} pwe_c * QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + \\
 & trnsfr_{lab,row} + savf = \uparrow pwm_{ci} * QM_{ci} + \sum_{c \neq ci \in C} pwm_c * QM_c
 \end{aligned}$$

Dado esto último y que (como fue supuesto) el sector externo se ajusta mediante cambios en el tipo de cambio real, en el primer y segundo caso, hay una apreciación del tipo de cambio real (posibilitando una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones), en tanto que, en el tercer caso, hay una depreciación del tipo de cambio real (posibilitando un aumento de las exportaciones y una disminución de las importaciones).⁹ Estos efectos compensan las variaciones iniciales en el ingreso y en la salida de divisas, respectivamente.

Dada la elección del numerario, la apreciación (depreciación) del tipo de cambio real genera una disminución (aumento) en el tipo de cambio nominal y, consecuentemente, una disminución (aumento) en el precio doméstico de exportación (ecuaciones (3.10'') y (3.10'''), respectivamente):

$$\begin{aligned}
 (3.10'') \quad & \downarrow PE_c = (1 - te_c) * \downarrow EXR * pwe_c, c \in C \\
 (3.10''') \quad & \uparrow PE_c = (1 - te_c) * \uparrow EXR * pwe_c, c \in C
 \end{aligned}$$

y también una disminución (aumento) en el precio doméstico de importación (ecuaciones (3.11'') y (3.11'''), respectivamente):

$$\begin{aligned}
 (3.11'') \quad & \downarrow PM_c = (1 + tm_c) * \downarrow EXR * pwm_c, c \in C \\
 (3.11''') \quad & \uparrow PM_c = (1 + tm_c) * \uparrow EXR * pwm_c, c \in C
 \end{aligned}$$

⁹ Mismas consideraciones que antes en cuanto a equilibrio parcial versus equilibrio general.

Esto, a su vez, posibilita que se sustituyan, por un lado, exportaciones por ventas domésticas y compras domésticas por importaciones y, por otro lado, ventas domésticas por exportaciones e importaciones por compras domésticas. Seguidamente, se podría dar una disminución (aumento) en la producción nacional y podría haber un efecto contrapuesto en el ingreso de los hogares (y, por ende, en la demanda de los hogares, en el ahorro, en la inversión, etc.). Sin embargo, como se supusieron elasticidades de transformación entre ventas domésticas y exportaciones mayores a 1, se espera que predomine el efecto sustitución, lo cual implicaría que, ante la disminución (aumento) en el precio doméstico de exportación del resto de los productos, a raíz de la apreciación (depreciación) del tipo de cambio real, aumente (disminuya) la oferta doméstica en el mercado nacional. Esto último amortigua la disminución (aumento) de la producción nacional, producto de la disminución (aumento) de las exportaciones y de la sustitución de la variedad nacional por importaciones (importaciones por variedad nacional), consecuencias directas de la apreciación (depreciación) del tipo de cambio real.

Respecto a la simulación del *shock* propuesto (iii), se debe notar que es una combinación de los primeros y terceros efectos aquí planteados, que surgen, inicialmente, a partir de las ecuaciones (3.10') y (3.11''). Por lo tanto, los resultados de equilibrio general correspondientes a este *shock* se deben a un efecto interacción entre los resultados de los dos conjuntos de efectos.

4.2. Resultados efectivos

A continuación, en las siguientes tablas (11 a 18), se presentan los resultados de las simulaciones realizadas.¹⁰ En todos los casos, se presentan los valores del escenario base y los correspondientes cambios porcentuales de los valores (reales) del escenario simulado respecto a los valores del escenario base (excepto en las Tablas 17 y 18, que se miran cambios porcentuales de los valores nominales).

En primer lugar, a modo de introducción, en la Tabla 11, se puede observar que, en todos los escenarios simulados, aumenta el consumo privado, aumentando el bienestar de los hogares, y aumenta la inversión, el cual, en este modelo estático, sólo impacta en un aumento de la demanda agregada final (ver Figura 1); dado que ambos aumentan en todos los escenarios simulados, se puede garantizar que el bienestar de los hogares

¹⁰ Ver Sección A en el Apéndice, en donde se encuentran los significados de las abreviaciones de las Tablas 11, 17 y 18, respectivamente.

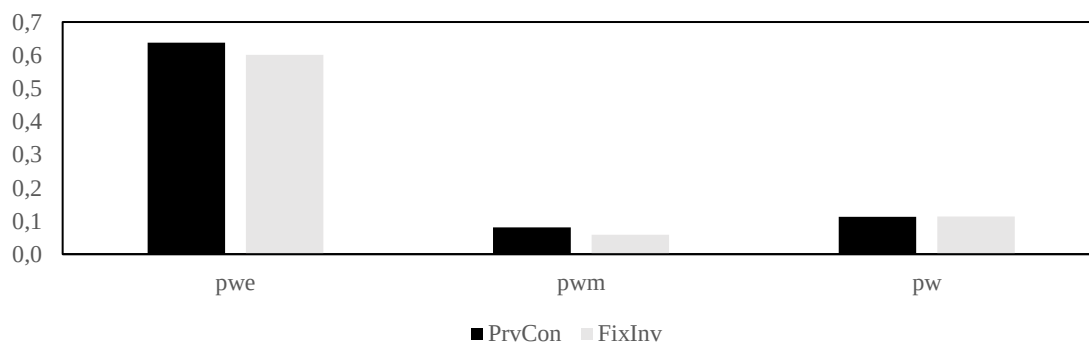
aumenta en todos ellos.¹¹ Adicionalmente, vemos que las exportaciones caen en el primer y tercer escenario y aumentan en el segundo, las importaciones aumentan en todos los escenarios y el resultado final sobre el PBI a costo de factores es levemente negativo en todos los escenarios (lo cual resulta esperable porque no se han modificado los volúmenes de las dotaciones factoriales y la productividad de los factores).¹² Por último, mientras que, en el primer y tercer escenario simulado, se aprecia el tipo de cambio real, en el segundo, hay una leve depreciación.

Tabla 11. Resultados macroeconómicos (% de cambio respecto a la base).

Ítem	base	pwe-biofuels	pwm-biofuels	pw-biofuels
Absortion	6.551,95	0,50	0,06	0,09
PrvCon	4.245,10	0,64	0,08	0,11
GovCon	1.343,68			
FixInv	958,78	0,60	0,06	0,11
StockChange	4,39			
Exports	824,43	-3,16	0,22	-0,50
Imports	-777,14	5,54	0,98	0,95
GDPMP	6.599,24	-0,55	-0,03	-0,09
NetIndTax	983,39	0,44	0,15	0,10
GDPFC	5.615,86	-0,12	0,00	-0,01
REXR	1,00	-3,40	0,10	-0,80

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 1.000 por millones de reales.

Figura 1. Consumo privado e inversión (% de cambio respecto a la base).



Fuente: Elaboración propia.

¹¹ Para analizar los cambios en el bienestar de los hogares en este modelo, una medida útil es la variación equivalente, que indica cuál es el monto de dinero que dejaría a los hogares indiferentes entre la situación inicial y las respectivas situaciones simuladas, a los precios iniciales. Como se está trabajando en un modelo de equilibrio general y con un solo tipo de hogar, la variación equivalente resume toda la información necesaria para analizar los cambios en el bienestar de los hogares. En particular, para los tres escenarios simulados planteados, la variación equivalente es positiva e igual a 26,52, 3,36 y 4,76, respectivamente, indicando que el bienestar de los hogares aumenta (ver Figura B1 en el Apéndice).

¹² También se puede mencionar que el consumo público y la variación de existencias no varían, ya que estos son exógenos en el modelo.

Ahora, analicemos los resultados de cada *shock* por separado. El primer *shock*, en primer lugar, impacta en un importante aumento de las exportaciones (ver Tabla 13) y del valor agregado (ver Tabla 12) de “etanol y otros biocombustibles”, en línea con lo visto en la subsección anterior. Luego, vemos que aumenta su oferta doméstica en el mercado nacional (ver Tabla 15), lo cual se debe a que aumenta el precio de la producción nacional, que es un promedio ponderado del precio doméstico de exportación (en aumento) y del precio interno de la producción nacional; aumentando el precio de las actividades que producen este producto y, luego, el precio de valor agregado de éstas; generando un incentivo a demandar mayor cantidad de trabajo; y posibilitando un aumento de la producción de estas actividades y, por último, de la producción nacional de este producto (la cual se destina a exportación y a ventas domésticas). En línea con lo anterior, las importaciones de este producto disminuyen como consecuencia de la sustitución por compras domésticas (ver Tabla 14). Por último, dado que, en el agregado, aumenta la demanda de trabajo y su oferta es fija, aumenta la remuneración al trabajo y, dado que la demanda de capital es fija y está aumentando el precio de valor agregado de las actividades que producen este producto, aumenta la remuneración al capital en estas actividades (ver Tabla 16).

Siguiendo con los resultados de este *shock*, dada la apreciación del tipo de cambio real (ver Tabla 11) que se produce a raíz del aumento del ingreso de divisas producto del aumento de las exportaciones de “etanol y otros biocombustibles”, disminuyen las exportaciones del resto de los productos (a raíz de una disminución de sus precios domésticos de exportación), resultando en una disminución de las exportaciones totales (ver Tabla 13), y aumentan sus importaciones (a raíz de una disminución de sus precios domésticos de importación)¹³, resultado en un aumento de las importaciones totales (ver Tabla 14). La disminución de las exportaciones totales se debe a la participación relativamente importante en las exportaciones totales que tienen los productos que disminuyen sus exportaciones en relación a la que tiene “etanol y otros biocombustibles”; conclusiones análogas se tienen para el aumento de las importaciones totales. A su vez, en línea con lo visto en la subsección anterior, la apreciación cambiaria produce una señal de precios (disminuye el precio doméstico de las exportaciones) que genera una disminución en los respectivos valores agregados de estos productos (ver Tabla 12). Las ofertas domésticas en el mercado nacional de estos productos también disminuyen,

¹³ Excepto en el producto “minería”, lo cual tiene relación con su alta participación de importaciones respecto a su demanda interna (ver Tabla 6).

debido a la señal de precios explicada en el párrafo anterior para el caso del producto cuyo precio mundial de exportación fue *shockeado*, pero, esta vez, en dirección contraria (ver Tabla 15); o, visto desde otro lugar, se sustituyen compras domésticas por importaciones. Las excepciones a estas caídas (en el valor agregado y en la oferta doméstica en el mercado nacional) son “agricultura” y “otras industrias”, lo cual se debe a que ambos productos tienen un *share* importaciones / demanda interna bajo (ver Tabla 6), posibilitando que el efecto ingreso (positivo) derivado de la apreciación cambiaria lleve a un aumento de su demanda interna y, consecuentemente, del valor agregado de las actividades que producen estos productos.

En la cuenta corriente de la balanza de pagos (ver Tabla 17), vemos un aumento de los ingresos de divisas por exportaciones, que se ve compensado, apreciación cambiaria mediante, por un aumento de la única salida de divisas, las importaciones, lo cual equilibra el sector externo. En cuanto al presupuesto del gobierno (ver Tabla 18), aumenta el consumo público (como consecuencia del aumento del precio de la producción suministrada a nivel nacional de los productos que consume el gobierno)¹⁴, el cual se compensa con un aumento de los ingresos por impuestos directos (producto del aumento del ingreso de los hogares) y de los ingresos por impuestos a las importaciones (producto del aumento de éstas), equilibrando el ahorro del gobierno (que, dada la regla de cierre macroeconómico, se supuso exógeno).

Finalmente, en el agregado (ver Tabla 11), el consumo privado y la inversión aumentan como consecuencia del aumento del ingreso de los hogares, el cual lleva a un aumento de la demanda de los hogares y, dada la tasa de ahorro constante, a un aumento del ahorro y, consecuentemente, de la inversión.

Tabla 12. Resultados sectoriales: Valor agregado real (% de cambio respecto a la base).

Actividad	base	pwe-biofuels	pwm-biofuels	pw-biofuels
a-agr	310,83	1,60	-0,14	0,46
a-min	88,65	-2,53	-0,03	-0,54
a-biofuels	9,74	184,90	-10,44	48,50
a-mnfc	689,43	-2,82	0,14	-0,68
a-othind	394,63	0,15	0,04	0,02
a-svc	4.123,42	-0,20	0,01	-0,04
Total	5.615,86	-0,12	0,00	-0,01

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 1.000 por millones de reales.

¹⁴ Alrededor del 99% del consumo público corresponde a “servicios”.

Tabla 13. Resultados sectoriales: Exportaciones reales (% de cambio respecto a la base).

Producto	base	pwe-biofuels	pwm-biofuels	pw-biofuels
c-agr	126,43	-8,69	0,32	-2,16
c-min	73,40	-2,92	-0,05	-0,63
c-biofuels	2,70	1179,19	-3,30	355,39
c-mnfc	508,07	-7,27	0,27	-1,72
c-othind	2,82	-6,53	0,11	-1,53
c-svc	111,01	-6,86	0,12	-1,59
Total	824,43	-3,16	0,22	-0,50

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 1.000 por millones de reales.

Tabla 14. Resultados sectoriales: Importaciones reales (% de cambio respecto a la base).

Producto	base	pwe-biofuels	pwm-biofuels	pw-biofuels
c-agr	14,01	20,17	-0,88	4,83
c-min	17,10	-0,33	0,06	-0,07
c-biofuels	3,23	-14,16	262,85	-75,08
c-mnfc	528,92	4,89	-0,10	1,11
c-othind	7,26	7,33	-0,04	1,59
c-svc	206,81	6,94	-0,09	1,53
Total	777,14	5,54	0,98	0,95

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 1.000 por millones de reales.

Tabla 15. Resultados sectoriales: Oferta doméstica real en el mercado nacional (% de cambio respecto a la base).

Producto	base	pwe-biofuels	pwm-biofuels	pw-biofuels
c-agr	399,35	4,75	-0,28	1,28
c-min	33,30	-1,63	0,01	-0,35
c-biofuels	61,64	10,45	-6,34	6,52
c-mnfc	2.546,31	-1,02	0,09	-0,24
c-othind	921,14	0,16	0,04	0,03
c-svc	6.248,63	-0,10	0,01	-0,01
Total	10.210,36	-0,06	-0,02	0,02

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 1.000 por millones de reales.

Tabla 16. Remuneraciones factoriales reales (% de cambio respecto a la base).

Factor	base	pwe-biofuels	pwm-biofuels	pw-biofuels
lab	0,92	0,70	0,10	0,10
cap (a-biofuels)	0,92	366,30	-14,80	78,60

Fuente: Elaboración propia.

Ahora, se sigue con los resultados del segundo *shock*. Éste provoca, en primer lugar, un importante aumento de las importaciones de “etanol y otros biocombustibles”, en línea con lo visto en la subsección anterior (ver Tabla 14). Luego, vemos que disminuye su oferta doméstica en el mercado nacional (ver Tabla 15), lo cual se debe a

que se sustituyen compras domésticas por importaciones, posibilitando, a su vez, una disminución en su respectivo valor agregado. Las exportaciones de este producto disminuyen como consecuencia de la disminución de la producción nacional (ver Tabla 14). Por último, dado que, en el agregado, aumenta la demanda de trabajo y su oferta es fija, aumenta la remuneración al trabajo y, dado que la demanda de capital es fija y está disminuyendo el precio de valor agregado de las actividades que producen este producto, disminuye la remuneración al capital en estas actividades (ver Tabla 16).

Siguiendo con los resultados de este *shock*, dada la depreciación del tipo de cambio real (ver Tabla 11) que se produce a raíz del aumento de las importaciones de “etanol y otros biocombustibles”, disminuyen las importaciones del resto de los productos (a raíz de un aumento de sus precios domésticos de importación)¹⁵, resultando en un aumento de las importaciones totales (ver Tabla 14), y aumentan sus exportaciones (a raíz de un aumento de sus precios domésticos de exportación)¹⁶, resultando en un aumento de las exportaciones totales (ver Tabla 13); las importaciones totales aumentan empujadas por el aumento de las importaciones del producto cuyo precio mundial de importación fue *shockeado*, en tanto que las exportaciones totales aumentan debido a la participación relativamente importante en las exportaciones totales que tienen los productos que aumentan sus exportaciones en relación a la que tiene “etanol y otros biocombustibles”. A su vez, en línea con lo visto en la subsección anterior, la depreciación cambiaria produce una señal de precios (aumenta el precio doméstico de las importaciones) que genera una disminución en los respectivos valores agregados de estos productos, excepto en “manufacturas”, “otras industrias” y “servicios” (ver Tabla 12).¹⁷ Las ofertas domésticas en el mercado nacional de estos productos aumentan porque se sustituyen importaciones por compras domésticas, excepto en “agricultura” (ver Tabla 15).¹⁸

En la cuenta corriente de la balanza de pagos (ver Tabla 17), vemos un aumento de las salidas de divisas por importaciones, que se ve compensado, depreciación cambiaria mediante, por un aumento de los ingresos de divisas por exportaciones, lo cual equilibra el sector externo. En cuanto al presupuesto del gobierno (ver Tabla 18), mismas consideraciones que en el *shock* anterior. Finalmente, en el agregado (ver Tabla 11), el

¹⁵ Excepto en el producto “minería”, lo cual tiene relación con su alta participación de exportaciones respecto a su producción (ver Tabla 6).

¹⁶ Ídem nota al pie número 13.

¹⁷ Estos casos se deben a que el valor agregado es impulsado por el aumento de las exportaciones de estos productos.

¹⁸ En el caso de “agricultura”, su *share* importaciones / demanda interna bajo posibilita que el efecto ingreso (negativo) derivado de la depreciación cambiaria lleve a una disminución de su demanda interna.

consumo privado y la inversión aumentan, aunque en una menor cuantía que en el *shock* anterior.¹⁹

Tabla 17. Resultados de la cuenta corriente de la balanza de pagos (% de cambio respecto a la base).

Ítem	base	pwe-biofuels	pwm-biofuels	pw-biofuels
In-Exports	824,43	1,98	0,34	0,25
In-Trnsfr-NoGov	-76,45	-3,08	0,13	-0,73
In-Trnsfr-Gov	-40,32	-3,09	0,13	-0,73
In-FacInc	0,91	-3,08	0,11	-0,77
In-RowSav	68,56	-3,08	0,13	-0,73
In-Total	777,14	2,28	0,36	0,31
Out-Imports	777,14	2,28	0,36	0,31
Out-Total	777,14	2,28	0,36	0,31

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 1.000 por millones de reales.

Tabla 18. Resultados del presupuesto del gobierno (% de cambio respecto a la base).

Ítem	base	pwe-biofuels	pwm-biofuels	pw-biofuels
Inc-DirTax	1.147,90	0,58	0,04	0,10
Inc-ActTax	69,84	-0,67	0,10	-0,18
Inc-ComTax	881,27	-0,06	0,03	-0,01
Inc-ImpTax	32,28	1,77	0,22	0,28
Inc-TrnsfrFor	-40,32	-3,09	0,13	-0,73
Inc-Total	2.090,97	0,36	0,04	0,06
Spnd-GovCon	1.343,68	0,56	0,07	0,09
Spnd-TrnsfrDom	1.119,92			
Spnd-GovSav	-372,63			
Spnd-Total	2.090,97	0,36	0,04	0,06

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 1.000 por millones de reales.

Como fue mencionado en la subsección anterior, los resultados del tercer *shock* son una combinación de los primeros y terceros efectos allí planteados, que surgen, inicialmente, a partir de las ecuaciones (3.10') y (3.11''). Por lo tanto, los resultados de equilibrio general correspondientes a este *shock* se deben a un efecto interacción entre los resultados de los dos conjuntos de efectos. Como resultados generales (ver Tablas 13 y 14), se tienen un importante aumento de las exportaciones de “etanol y otros biocombustibles” (producto del aumento del precio mundial de exportación) y una importante disminución de sus importaciones (producto del aumento del precio mundial de importación). Además, al igual que en el primer *shock*, se tiene un aumento del valor

¹⁹ Los canales de transmisión para estos resultados se presentaron anteriormente.

agregado y de la oferta doméstica en el mercado nacional (ver Tablas 12 y 15). Por último, aumenta la remuneración al trabajo y la remuneración al capital en estas actividades, aunque, como era de esperar (dado que los *shocks* por separado se mueven en direcciones contrarias; ver ecuaciones (3.3') y (3.3'')), en una menor cuantía que en el primer *shock* (ver Tabla 16).

Estos resultados posibilitan una apreciación del tipo de cambio real (ver Tabla 11) y, por consiguiente, una disminución de las exportaciones del resto de los productos y un aumento de sus importaciones²⁰, con una disminución de las exportaciones totales y un aumento de las importaciones totales (en ambos casos, con una variación relativa menor que en el primer *shock*).²¹ A su vez, en línea con lo visto en el primer *shock*, se genera una disminución en los respectivos valores agregados de estos productos (ver Tabla 12) y en sus ofertas domésticas en el mercado nacional (ver Tabla 15); las excepciones a estas caídas son, al igual que en el primer *shock*, “agricultura” y “otras industrias” (mismas consideraciones que antes para explicar esto). Es importante remarcar que, a diferencia de lo acontecido en el primer *shock*, en este caso, la oferta doméstica total en el mercado nacional aumenta.

En cuanto a la cuenta corriente de la balanza de pagos y al presupuesto del gobierno (ver Tablas 17 y 18), las consideraciones son las mismas que en el primer *shock*. Finalmente, en el agregado (ver Tabla 11), como en los dos casos anteriores, el consumo privado y la inversión aumentan, aunque en una menor (mayor) cuantía que en el primer (segundo) *shock*.

5. Conclusiones

En este trabajo, se presentaron los resultados obtenidos de un modelo de Equilibrio General Computado (EGC) para Brasil para el año 2017, discriminando la producción de “etanol y otros biocombustibles”. Mediante simulaciones, se compararon diferentes escenarios asociados a *shocks* en los precios mundiales de exportación e importación de este producto.

²⁰ Ídem nota al pie número 13

²¹ Al igual que antes: la disminución (aumento) de las exportaciones (importaciones) totales se debe a la participación relativamente importante en las exportaciones (importaciones) totales que tienen los productos que disminuyen (aumentan) sus exportaciones (importaciones) en relación a la que tiene “etanol y otros biocombustibles”.

En particular, se encontraron cambios positivos en el bienestar de los hogares ante todos los *shocks* propuestos en los precios mundiales de exportación e importación de “etanol y otros biocombustibles”: (i) aumento del precio mundial de exportación, (ii) disminución del precio mundial de importación y (iii) aumento del precio mundial de exportación e importación.

Referencias

- Löfgren, H. (2003). Exercises in General Equilibrium Modeling Using GAMS. International Food Policy Research Institute -IFPRI-, Microcomputers in Policy Research 4. Recuperado de <https://ebrary.ifpri.org/digital/api/collection/p15738coll2/id/62105/download>
- Löfgren, H., Cicowiez, M. y Diaz-Bonilla, C. (2013). MAMS - A Computable General Equilibrium Model for Developing Country Strategy Analysis. En P. Dixon y D. Jorgenson (ed.), *Handbook of Computable General Equilibrium Modeling* (pp. 159-276). Elsevier Science B.V. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59568-3.00004-3>

Apéndice

A. Abreviaciones en los reportes

➤ Reporte macroeconómico (Tabla 11).

✓ Absortion:	Absorción.
✓ PrvCon:	Consumo privado.
✓ GovCon:	Consumo público.
✓ FixInv:	Formación bruta de capital.
✓ StockChange:	Variación de existencias.
✓ Exports:	Exportaciones.
✓ Imports:	Importaciones.
✓ GDPPM:	PBI (a precio de mercado).
✓ NetIndTax:	Impuestos indirectos netos.
✓ GDPFC:	PBI (a costo de factores).
✓ REXR:	Tipo de cambio real.

➤ Reporte de la cuenta corriente de la balanza de pagos (Tabla 17).

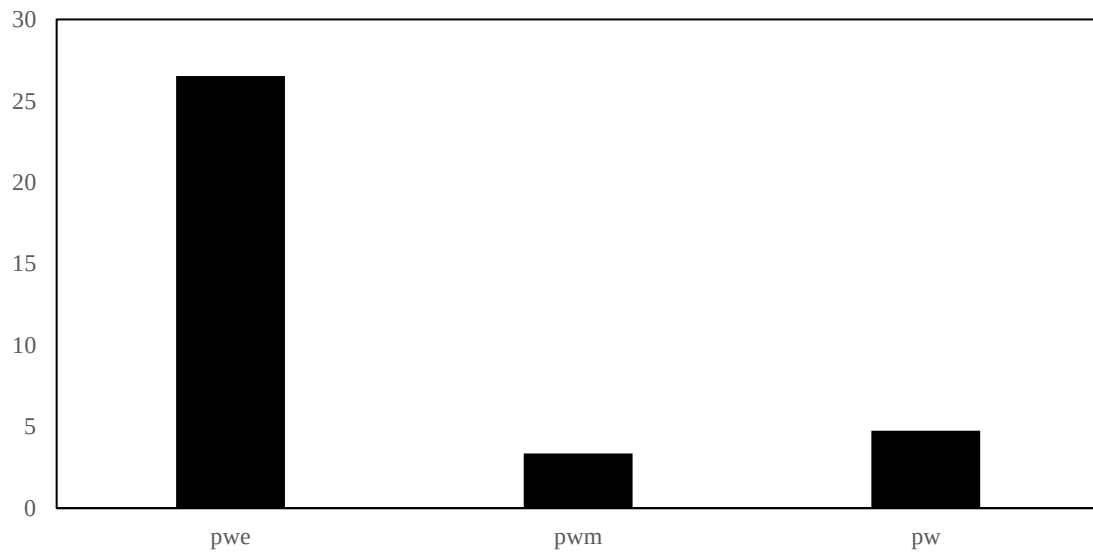
✓ In-Exports:	Exportaciones.
✓ In-Trnsfr-NoGov:	Transferencias no gubernamentales.
✓ In-Trnsfr-Gov:	Transferencias gubernamentales.
✓ In-FacInc:	Ingresos de factores.
✓ In-RowSav:	Ahorro del resto del mundo.
✓ In-Total:	Total entradas.
✓ Out-Imports:	Importaciones.
✓ Out-Total:	Total salidas.

➤ Reporte del presupuesto del gobierno (Tabla 18).

✓ Inc-DirTax:	Impuestos directos.
✓ Inc-ActTax:	Impuestos a la producción.
✓ Inc-ComTax:	Impuestos al consumo.
✓ Inc-ImpTax:	Impuestos a las importaciones.
✓ Inc-TrnsfrFor:	Transferencias del resto del mundo.
✓ Inc-Total:	Total ingresos.
✓ Spnd-GovCon:	Consumo público.
✓ Spnd-TrnsfrDom:	Transferencias a los hogares.
✓ Spnd-GovSav:	Ahorro del gobierno.
✓ Spnd-Total:	Total gastos.

B. Figuras adicionales

Figura B1. *Variación equivalente.*



Fuente: Elaboración propia.